LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ancel Prinata (2509106099)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

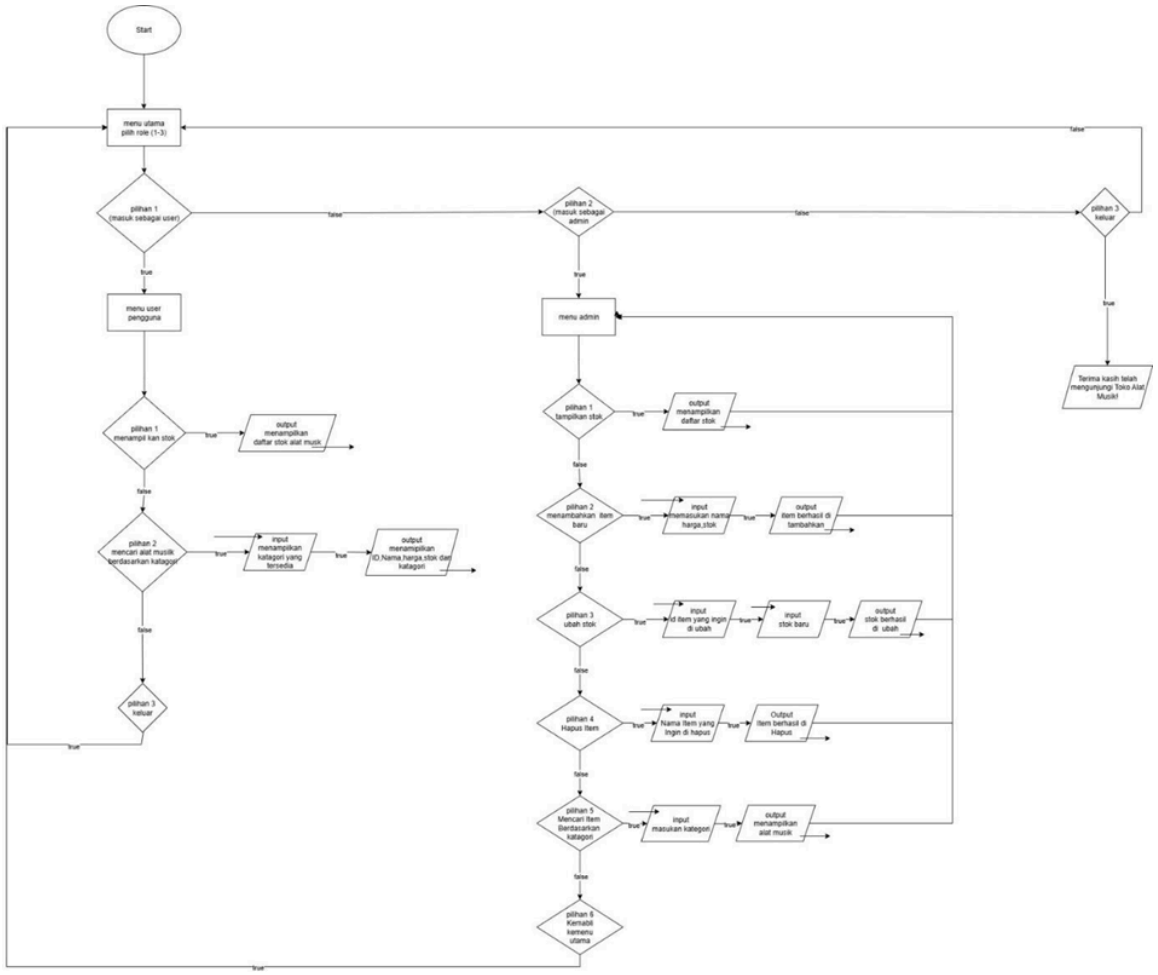
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart ini menunjukkan sistem manajemen stok alat musik, dimana user hanya bisa melihat dan mencari produk, sedangkan admin bisa mengelola stok (tambah, ubah, hapus, dan cari).



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bisa digunakan untuk mempermudah berjualan dan membeli alat musik.

3. Souce Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

#define MAX_STOK 100
#define MAX_KAT  4

struct AlatMusik {
    int    id;
    string nama;
    int    harga;
    int    jumlah;
    string kategori;
};

AlatMusik stok[MAX_STOK] = {
    {1, "Gitar",     1500000, 5, "Senar"},
    {2, "Piano",     5000000, 2, "Keyboard"},
    {3, "Drum",      3000000, 3, "Perkusi"},
    {4, "Saxophone", 2500000, 1, "Tiup"}
};
int jumlahStok = 4;

string daftarKategori[MAX_KAT] = {"Senar", "Tiup", "Perkusi", "Keyboard"};

const string ATAP   =        string(62, '_');
const string LANTAI = "||" + string(58, '_') + "||";
const string SPASI  = "||" + string(58, ' ') + "||";


void cls() {
    for (int i = 0; i < 50; i++) cout << "\n";
}

void pause() {
    cout << "\nEnter untuk lanjut...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

```
string toLower(string s) {
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
            s[i] = s[i] + 32;
    return s;
}

string capitalize(string s) {
    if (!s.empty())
        if (s[0] >= 'a' && s[0] <= 'z')
            s[0] = s[0] - 32;
    return s;
}

bool kategoriValid(const string& kat) {
    for (int i = 0; i < MAX_KAT; i++)
        if (daftarKategori[i] == kat) return true;
    return false;
}

int nextId(AlatMusik arr[], int n) {
    int maxId = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (arr[i].id > maxId) maxId = arr[i].id;
    return maxId + 1;
}

void cetakGarisTabel() {
    cout << "+" << string(6,  '-')
         << "+" << string(20, '-')
         << "+" << string(14, '-')
         << "+" << string(8,  '-')
         << "+" << string(12, '-')
         << "+\n";
}

void cetakHeaderTabel() {
    cetakGarisTabel();
    cout << "| " << left
         << setw(5)  << "ID"         << "| "
         << setw(19) << "Nama"       << "| "
         << setw(13) << "Harga (Rp)" << "| "
         << setw(7)  << "Stok"       << "| "
         << setw(11) << "Kategori"
         << "|\n";
    cetakGarisTabel();
}

void cetakBarisTabel(const AlatMusik& item) {
    cout << "| " << left
         << setw(5)  << item.id       << "| "
```

```
        << setw(19) << item.nama     << "| "
        << setw(13) << item.harga    << "| "
        << setw(7)  << item.jumlah   << "| "
        << setw(11) << item.kategori
        << "|\n";
}

void cetakJudul(const string& judul) {
    cls();
    cout << ATAP << "\n";
    cout << "||" << setw(58) << left << ("  " + judul) << "||\n";
    cout << LANTAI << "\n\n";
}

void tampilKategori(string kategori[], int jumlah) {
    cout << "\n  Kategori tersedia:\n";
    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
        cout << "    - " << kategori[i] << "\n";
}

void tampilStok(AlatMusik arr[], int n, bool adminMode) {
    if (adminMode)
        cetakJudul("Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]");
    else
        cetakJudul("Daftar Stok Alat Musik (Hanya Lihat)");

    if (n == 0) {
        cout << "  (Belum ada data)\n";
        return;
    }

    cetakHeaderTabel();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cetakBarisTabel(arr[i]);
    cetakGarisTabel();

    cout << "  Total: " << n << " item\n";
}

void tambahItem(AlatMusik arr[], int& n, string kategori[], int jmlKat) {
    if (n >= MAX_STOK) {
        cout << "\n  Array penuh! Maksimal " << MAX_STOK << " item.\n";
        pause();
        return;
    }

    cetakJudul("Tambah Item Baru");

    AlatMusik baru;
    baru.id = nextId(arr, n);
```

```
    cout << "  Nama alat musik : "; getline(cin, baru.nama);
    cout << "  Harga (Rp)      : "; cin  >> baru.harga;
    cout << "  Jumlah stok     : "; cin  >> baru.jumlah;
    cin.ignore();

    tampilKategori(kategori, jmlKat);

    cout << "  Pilih kategori  : ";
    getline(cin, baru.kategori);
    baru.kategori = capitalize(baru.kategori);

    if (kategoriValid(baru.kategori)) {
        arr[n] = baru;
        n++;
        cout << "\n  Item \"" << baru.nama
             << "\" ditambahkan (ID: " << baru.id << ").\n";
    } else {
        cout << "\n  Kategori tidak valid!\n";
    }
    pause();
}

void ubahStok(AlatMusik arr[], int n) {
    if (n == 0) {
        cout << "\n  Stok kosong!\n";
        pause();
        return;
    }

    tampilStok(arr, n, true);

    int idCari;
    cout << "\n  ID item yang ingin diubah stoknya: ";
    cin >> idCari;
    cin.ignore();

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i].id == idCari) {
            cout << "  Stok baru untuk \"" << arr[i].nama
                 << "\" (saat ini: " << arr[i].jumlah << "): ";
            cin >> arr[i].jumlah;
            cin.ignore();
            cout << "  Stok berhasil diubah!\n";
            pause();
            return;
        }
    }
    cout << "  ID tidak ditemukan!\n";
    pause();
}
```

```
void hapusItem(AlatMusik arr[], int& n) {
    if (n == 0) {
        cout << "\n  Stok kosong!\n";
        pause();
        return;
    }

    tampilStok(arr, n, true);

    string namaHapus;
    cout << "\n  Nama item yang ingin dihapus: ";
    getline(cin, namaHapus);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (toLower(arr[i].nama) == toLower(namaHapus)) {
            string namaTemp = arr[i].nama;
            for (int j = i; j < n - 1; j++)
                arr[j] = arr[j + 1];
            n--;

            cout << "  Item \"" << namaTemp << "\" berhasil dihapus!\n";
            pause();
            return;
        }
    }

    cetakJudul("Item Tidak Ditemukan");
    pause();
}

void cariKategori(AlatMusik arr[], int n, string kategori[], int jmlKat) {
    tampilKategori(kategori, jmlKat);

    string cari;
    cout << "\n  Masukkan kategori: ";
    getline(cin, cari);
    cari = capitalize(cari);

    bool ada = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i].kategori == cari) {
            if (!ada) {
                cout << "\n";
                cetakHeaderTabel();
                ada = true;
            }
            cetakBarisTabel(arr[i]);
        }
    }

    if (ada)
```

```
        cetakGarisTabel();
    else
        cout << "\n  Tidak ada item di kategori \"" << cari << "\".\n";

    pause();
}

void menuUser(AlatMusik arr[], int& n, string kategori[], int jmlKat) {
    while (true) {
        cls();
        cout << ATAP << "\n";
        cout << "||" << setw(58) << left << "  MENU USER (Pengguna)"
<< "||\n";
        cout << SPASI << "\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  1. Tampilkan Stok"
<< "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  2. Cari Item Berdasarkan
Kategori"  << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  3. Kembali ke Menu Utama"
<< "||\n";
        cout << LANTAI << "\n\n";

        string pilihan;
        cout << "  Pilih menu (1-3): ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();

        if      (pilihan == "1") { tampilStok(arr, n, false); pause(); }
        else if (pilihan == "2") { cariKategori(arr, n, kategori, jmlKat); }
        else if (pilihan == "3") { break; }
        else { cout << "\n  Pilihan tidak valid!\n"; pause(); }
    }
}

void menuAdmin(AlatMusik arr[], int& n, string kategori[], int jmlKat) {
    while (true) {
        cls();
        cout << ATAP << "\n";
        cout << "||" << setw(58) << left << "  MENU ADMIN"
<< "||\n";
        cout << SPASI << "\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  1. Tampilkan Stok"
<< "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  2. Tambah Item Baru"
<< "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  3. Ubah Stok Item"
<< "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  4. Hapus Item"
<< "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  5. Cari Item Berdasarkan
Kategori"  << "||\n";
```

```
        cout << "||" << left << setw(58) << "  6. Kembali ke Menu Utama"
<< "||\n";
        cout << LANTAI << "\n\n";

        string pilihan;
        cout << "  Pilih menu (1-6): ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();

        if      (pilihan == "1") { tampilStok(arr, n, true); pause(); }
        else if (pilihan == "2") { tambahItem(arr, n, kategori, jmlKat); }
        else if (pilihan == "3") { ubahStok(arr, n); }
        else if (pilihan == "4") { hapusItem(arr, n); }
        else if (pilihan == "5") { cariKategori(arr, n, kategori, jmlKat); }
        else if (pilihan == "6") { break; }
        else { cout << "\n  Pilihan tidak valid!\n"; pause(); }
    }
}


int main() {
    while (true) {
        cls();
        cout << ATAP << "\n";
        cout << "||" << setw(58) << left << "       SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT
MUSIK" << "||\n";
        cout << SPASI << "\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  1. Masuk sebagai User  - Akses
Terbatas" << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  2. Masuk sebagai Admin - Akses
Penuh"    << "||\n";
        cout << "||" << left << setw(58) << "  3. Keluar"
<< "||\n";
        cout << LANTAI << "\n\n";

        string role;
        cout << "  Pilih role (1-3): ";
        cin >> role;
        cin.ignore();

        if      (role == "1") { menuUser(stok, jumlahStok, daftarKategori,
MAX_KAT); }
        else if (role == "2") { menuAdmin(stok, jumlahStok, daftarKategori,
MAX_KAT); }
        else if (role == "3") {
            cout << "\n  Terima kasih telah mengunjungi Toko Alat Musik!\n\n";
            break;
        } else {
            cout << "\n  Pilihan tidak valid!\n";
            pause();
        }
```

```
    }
    return 0;
}
```

Gambar 1.2 Source Code Program

4. Hasil Output

```
____________________________________________________________
||        SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT MUSIK                ||
||                                                         ||
||  1. Masuk sebagai User  - Akses Terbatas                ||
||  2. Masuk sebagai Admin - Akses Penuh                   ||
||  3. Keluar                                              ||
||_________________________________________________________||

  Pilih role (1-3):
```

Gambar 1.3 Output Tampilan Awal

```
____________________________________________________________
||  MENU USER (Pengguna)                                   ||
||                                                         ||
||  1. Tampilkan Stok                                      ||
||  2. Cari Item Berdasarkan Kategori                      ||
||  3. Kembali ke Menu Utama                               ||
||_________________________________________________________||

  Pilih menu (1-3):
```

Gambar 1.4 Output Menu User

```
_____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik (Hanya Lihat)                    ||
||_____________________________________________________________||

+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
| 2    | Piano              | 5000000     | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000     | 3      | Perkusi    |
| 4    | Saxophone          | 2500000     | 1      | Tiup       |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
  Total: 4 item

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.5 Output Pilihan 1 Menampilkan Daftar Stok

```
_____________________________________________________________
||  MENU USER (Pengguna)                                    ||
||                                                          ||
||  1. Tampilkan Stok                                       ||
||  2. Cari Item Berdasarkan Kategori                       ||
||  3. Kembali ke Menu Utama                                ||
||_____________________________________________________________||

  Pilih menu (1-3): 2

  Kategori tersedia:
    - Senar
    - Tiup
    - Perkusi
    - Keyboard

  Masukkan kategori: senar

+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
```

Gambar 1.6 Output Pilihan 2 Mencari Item Berdasarkan Kategori

```
 ____________________________________________________________
||  MENU ADMIN                                              ||
||                                                          ||
||  1. Tampilkan Stok                                       ||
||  2. Tambah Item Baru                                     ||
||  3. Ubah Stok Item                                       ||
||  4. Hapus Item                                           ||
||  5. Cari Item Berdasarkan Kategori                       ||
||  6. Kembali ke Menu Utama                                ||
||__________________________________________________________||

  Pilih menu (1-6):
```

Gambar 1.7 Output Tampilan Menu Admin

```
 ____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                          ||
||__________________________________________________________||

+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)   | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000      | 5      | Senar      |
| 2    | Piano              | 5000000      | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000      | 3      | Perkusi    |
| 4    | Saxophone          | 2500000      | 1      | Tiup       |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
  Total: 4 item

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.8 Output Pilihan 1 Menu Admin Menampilkan Stok

```
____________________________________________________________
||  Tambah Item Baru                                        ||
||__________________________________________________________||

  Nama alat musik : suling
  Harga (Rp)      : 150000
  Jumlah stok     : 6

  Kategori tersedia:
    - Senar
    - Tiup
    - Perkusi
    - Keyboard
  Pilih kategori  : tiup

  Item "suling" ditambahkan (ID: 5).
```

Gambar 1.9 Output Pilihan 2 Menu Admin Menambahkan Item Baru

```
____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                          ||
||__________________________________________________________||

+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
| ID   | Nama              | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori  |
+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
| 1    | Gitar             | 1500000     | 5      | Senar     |
| 2    | Piano             | 5000000     | 2      | Keyboard  |
| 3    | Drum              | 3000000     | 3      | Perkusi   |
| 4    | Saxophone         | 2500000     | 1      | Tiup      |
| 5    | suling            | 150000      | 6      | Tiup      |
+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
  Total: 5 item

  ID item yang ingin diubah stoknya: 4
  Stok baru untuk "Saxophone" (saat ini: 1): 3
  Stok berhasil diubah!
```

Gambar 1.10 Output Pilihan 3 Mengubah Stok Alat Musik

```
 ____________________________________________________________
 ||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                         ||
 ||_________________________________________________________||

 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
 | 2    | Piano              | 5000000     | 2      | Keyboard   |
 | 3    | Drum               | 3000000     | 3      | Perkusi    |
 | 4    | Saxophone          | 2500000     | 3      | Tiup       |
 | 5    | suling             | 150000      | 6      | Tiup       |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
   Total: 5 item

   Nama item yang ingin dihapus: suling
   Item "suling" berhasil dihapus!

 Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.11 Output Pilihan 4 Menu Admin Menghapus Item/Alat Musik

```
 ____________________________________________________________
 ||  MENU ADMIN                                             ||
 ||                                                         ||
 ||  1. Tampilkan Stok                                      ||
 ||  2. Tambah Item Baru                                    ||
 ||  3. Ubah Stok Item                                      ||
 ||  4. Hapus Item                                          ||
 ||  5. Cari Item Berdasarkan Kategori                      ||
 ||  6. Kembali ke Menu Utama                               ||
 ||_________________________________________________________||

   Pilih menu (1-6): 5

   Kategori tersedia:
     - Senar
     - Tiup
     - Perkusi
     - Keyboard

   Masukkan kategori: senar

 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
```

Gambar 1.12 Output Pilihan 5 Menu Admin Mencari Item Berdasarkan Kategori

```
_____________________________________________________________
||        SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT MUSIK                 ||
||                                                          ||
||  1. Masuk sebagai User  - Akses Terbatas                 ||
||  2. Masuk sebagai Admin - Akses Penuh                    ||
||  3. Keluar                                               ||
||__________________________________________________________||

  Pilih role (1-3): 3

  Terima kasih telah mengunjungi Toko Alat Musik!
```

Gambar 1.13 Output Pilihan 3 Pada Menu Utama Keluar

5. Langkah - Langkah GIT

5.1 GIT INIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lenovoindo/OneDrive/Documents/Praktikum-APD/.git/
```

Untuk membuat repositori Git baru di sebuah direktori proyek, baik itu proyek yang baru atau proyek yang sudah ada dan belum dikelola oleh Git.

5.2 GIT ADD

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git add .
```

perintah di Git untuk menyiapkan atau "staging" perubahan file Anda untuk dimasukkan ke dalam riwayat proyek (commit berikutnya).

5.3 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git commit -m "post test 3"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Untuk menyimpan (merekam) perubahan yang telah Anda buat pada file ke dalam riwayat proyek Anda, menciptakan "snapshot" dari proyek pada titik waktu tertentu.

5.4 GIT REMOTE

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git remote add origin https://github.com/anza-cyber/Praktikum
-APD-c1.git
```

Untuk berbagi perubahan kode, mengelola versi proyek, dan berkolaborasi secara efektif melalui operasi push dan pull.

5.5 GIT PUSH

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.00 KiB | 293.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/anza-cyber/Praktikum-APD-c1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3>
```

Untuk mengunggah perubahan dari repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga perubahan tersebut dapat dibagikan dengan orang lain atau disinkronkan dengan versi proyek yang lebih besar.